

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 8 – קבוצת עומר

1 תהליך הלכסון

משפט: יהא $\lambda \in \mathbb{F}$ שורש של הפולינום $p(x) \in \mathbb{F}_n[x]$ (קרי, $p(\lambda) = 0$). **הריבוי האלגברי** של λ הוא החזקה של $(x - \lambda)$ בפירוק של $p(x)$ לגורמים ליניאריים והוא מסומן $AM(\lambda)$. בכתוב מתמטי, $AM(\lambda) = \max \left\{ k \in \mathbb{N} \mid (x - \lambda)^k \mid p(x) \right\}$.

דוגמה: בהינתן $p(x) = (x - 1)^4 (x^2 + 3) = (x - 1)^4 (x - i\sqrt{3})(x + i\sqrt{3})$ אזי ל-1 יש ריבוי אלגברי 4 ול- $\pm i\sqrt{3}$ יש ריבוי אלגברי של 1 לכל אחד.

הגדרה: **הריבוי הגיאומטרי** של ערך-עצמי λ הוא מימד המרחב-העצמי של הערך-העצמי λ והוא מסומן $GM(\lambda)$. בכתוב מתמטי $GM(\lambda) = \dim V_\lambda$.

משפט: תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$. לכל ערך-עצמי λ של A $1 \leq GM(\lambda) \leq AM(\lambda) \leq n$.

משפט: $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא לכסינה אם ורק אם הפ"א מתפרק לגורמים ליניאריים וגם לכל ערך-עצמי λ מתקיים $AM(\lambda) = GM(\lambda)$ אם ורק אם סכום הריבויים-הגיאומטריים הוא n .

תהליך: כדי ללכסן מטריצה ריבועית A , קרי, כדי למצוא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך שמתקיים $D = P^{-1}AP$, יש לפעול לפי הצעדים הבאים:

1. מחשבים את הפולינום-האפייני $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. אם הוא אינו מתפרק לגורמים-ליניאריים אזי המטריצה אינה לכסינה.

2. שורשי הפולינום-האפייני הם הערכים-העצמיים של A . החזקה המתאימה להם היא הריבוי האלגברי של λ .

3. לכל ערך-עצמי λ , מוצאים בסיס למרחב-העצמי $V_\lambda = \text{Nul}(A - \lambda I)$. מימדו הוא הריבוי הגיאומטרי של λ .

4. אם הריבוי האלגברי של כל ערך-עצמי שווה לריבוי הגיאומטרי של כל ערך-עצמי, המטריצה לכסינה וניתן להמשיך. אחרת, היא אינה לכסינה.

5. המטריצה המלכסנת, P , היא המטריצה שעמודותיה הן איחוד בסיסי המרחבים-העצמיים. D היא מטריצה אלכסונית שעל אלכסונה מופיעים הערכים-העצמיים כולל ריבוי (אלגברי/גיאומטרי, הם הרי שווים במקרה זה).

שאלה גדולה: תהי $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ ההעתקה-הליניארית המוגדרת על ידי

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (-2a_0 + a_1) + (-2a_0 + a_1)x + (-4a_0 + 4a_1 - a_2)x^2$$

1. מצא את המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי $\mathcal{E} = (1, x, x^2)$. $A = [T]_{\mathcal{E}} - \mathcal{E}$.

2. מצא את הערכים-העצמיים של A ואת הריבויים האלגבריים.

3. מצא את הווקטורים-העצמיים של A ואת הריבויים הגיאומטריים.

4. מיהם הערכים-העצמיים והווקטורים-העצמיים של T ?

5. אם המטריצה לכסינה, מצא מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P כך ש- $A = PDP^{-1}$.

6. מהו $\ker T$?

7. מהי $\text{Im} T$?

פתרון:

1. כדי למצוא מטריצה מייצגת (ביחס לבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}_2[x]$, מטעמי נוחות) עלינו למצוא את וקטורי הקואורדינטות של תמונות איברי בסיס, שהם יהיו עמודות המטריצה המייצגת. נחשב:

$$T(1) = T(1 + 0x + 0x^2) = -2 - 2x - 4x^2 \implies [T(1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$T(x) = T(0 + 1x + 0x^2) = 1 + x + 4x^2 \implies [T(x)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$T(x^2) = T(0 + 0x + 1x^2) = 0 + 0 - 1x^2 \implies [T(x^2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

משום כך, המטריצה המייצגת את T היא המטריצה שעמודותיה הם וקטורי הקואורדינטות המתאימים:

$$A = [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

2. נמצא את כל המספרים λ שעבורים קיים פתרון לא טריוויאלי למערכת המשוואות $(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$. פתרון כזה קיים בדיוק כאשר איננה מדרגה מלאה, כלומר $\det(A - \lambda I) = 0$. לכן, λ ערך-עצמי של A אם ורק אם $\det(A - \lambda I) = 0$. על ידי פתרון מושכל של הדטרמיננטה נקבל

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 2 & -1 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 \\ 4 & -4 & \lambda + 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Minors, last column}}{=} (\lambda + 1) \det \begin{pmatrix} \lambda + 2 & -1 \\ 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix}$$

$(\lambda + 1)[(\lambda + 2)(\lambda - 1) + 2] = (\lambda + 1)[\lambda^2 + \lambda - 2 + 2] = (\lambda + 1)[\lambda(\lambda + 1)] = (\lambda - 0)^1(\lambda + 1)^2$
ומכאן הערכים העצמיים הם $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -1$ (אין חשיבות לסדר). הריבוי האלגברי הוא החזקה של הביטוי $(\lambda - 0)$ בפולינום האפייני. אנחנו רואים ש- $(\lambda - 0)$ הוא בחזקת 1 ולכן הריבוי האלגברי של הערך-העצמי 0 הוא 1, ואילו $(\lambda + 1)$ הוא בחזקת 2 ולכן הריבוי האלגברי של הערך-העצמי -1 הוא 2.

3. נחשב את המרחבים-העצמיים השייכים לערכים-העצמיים שמצאנו:

(א) $\lambda_1 = 0$ מתקיים:

$$V_0 = \text{Nul}(A - 0I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \text{Nul} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} y = 2x \\ z = 2y \end{array} \right. \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

ולכן המרחב-העצמי הוא $V_0 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$. הווקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ הוא וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי $\lambda_1 = 0$ והוא בסיס למרחב-העצמי V_0 .

(ב) $\lambda_2 = -1$ מתקיים:

$$V_{-1} = \text{Nul}(A + 1I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1]{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1} \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} x = y \end{array} \right. \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ולכן המרחב-העצמי הוא $V_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. הווקטורים $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ הם וקטורים-עצמיים של A השייכים לערך-העצמי $\lambda_2 = -1$ והם בסיס למרחב-העצמי V_{-1} .

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של המרחבים-העצמיים של הערכים-העצמיים, מצאנו ש- $\dim V_0 = 1$ ולכן הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1 ואילו $\dim V_{-1} = 2$ ולכן הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 2. קיבלנו שלכל ערך-עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי.

4. נשתמש במשפט מההרצאה הקובע שהעתקה-ליניארית יש אותם ערכים-עצמיים כמו לכל מטריצה מייצגת שלה, ושווקטורי קואורדינטות של וקטורים-עצמיים (של ההעתקה) הם וקטורים-עצמיים (של המטריצה המייצגת). כלומר, תהא $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית, $v \in V$ וקטור-עצמי של T השייך לערך-העצמי $\lambda \in \mathbb{F}$, ויהא B בסיס כלשהו של V כך ש- $[T]_B^B = A$ מטריצה מייצגת של T . אזי:

$$A[v]_B = [T]_B^B [v]_B = [T(v)]_B = [\lambda v]_B = \lambda [v]_B$$

ולכן $[v]_B$ הוא וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי λ . במקרה שלנו, יהא $p(x) \in \mathbb{R}_2[x]$ וקטור-עצמי של T השייך לערך-העצמי λ :

$$A[p(x)]_{\mathcal{E}} = [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} [p(x)]_{\mathcal{E}} = [T(p(x))]_{\mathcal{E}} = [\lambda p(x)]_{\mathcal{E}} = \lambda [p(x)]_{\mathcal{E}}$$

וקיבלנו ש- $[p(x)]_{\mathcal{E}}$ וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי λ .

5. לפי משפט, המטריצה האלכסונית D היא מטריצה עם הע"ע על האלכסון כולל ריבוי והמטריצה המלכסנת P היא מטריצה שעמודותיה הן איחוד בסיסי המרחבים העצמיים. נוודא זאת במפורש. הוכחנו בכיתה משפט הקובע שאיחוד בסיסים למרחב-עצמיים הוא קבוצה בת"ל. מסקנה, הווקטורים שמצאנו כבסיסים למרחבים-העצמיים הם בלתי תלויים-ליניארית, ולכן בסיס ל- $\mathbb{R}^3$ (כי המימד שלו הוא 3) ונכנה אותו $B =$

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right). \text{ האיברים ב-} B \text{ הם וקטורי-קואורדינטות של איברים ב-} \mathbb{R}_3[x], \text{ והם מתאימים}$$

לאיברים $B' = (v_1 = 1 + 2x + 4x^2, v_2 = 1 + x, v_3 = x^2)$. נחשב את $[T]_{B'}$, באופן דומה לאופן שבו חישבנו בסעיף הראשון – על ידי מציאת וקטורי-הקואורדינטות ביחס לבסיס B' . מתקיים

$$T(1 + 2x + 4x^2) = 0 + 0x + 0x^2 = 0 \cdot (1 + 2x + 4x^2) + 0 \cdot (1 + x) + 0 \cdot (x^2) \implies [T(b_1)]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(1 + x) = -1 - x = 0 \cdot (1 + 2x + 4x^2) - 1 \cdot (1 + x) + 0 \cdot (x^2) \implies [T(b_2)]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(x^2) = -x^2 = 0 \cdot (1 + 2x + 4x^2) + 0 \cdot (1 + x) + (-1) \cdot (x^2) \implies [T(b_3)]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

לכן מתקיים

$$[T]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = D$$

קרי, מטריצה אלכסונית שבה האלכסון מורכב מהערכים-העצמיים שמצאנו, וכל ערך-עצמי מופיע כמספר הוקטורים-העצמיים שמופיעים בבסיס שמצאנו קודם.
נגדיר

$$P = [I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{E}} = \left(\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}}, \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}}, \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{E}} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ועל ידי חישוב הופכי נקבל

$$P^{-1} = [I]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

הוכחנו משפט בהרצאה הקובע שעבור העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow V$ ובסיסים $\mathcal{E}, \mathcal{B}'$ של V , כאשר $[I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{E}}, [I]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}'}$ מטריצות מעבר הבסיס המתאימות, מקיים

$$[T]_{\mathcal{B}'} = [I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{E}} [T]_{\mathcal{E}} [I]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}'}$$

במקרה שלנו, $[T]_{\mathcal{E}} = A$, $[T]_{\mathcal{B}'} = D$ ו- $P = [I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{E}}$. על ידי כפל בהופכיים מכל צד (נזכור ש- $[I]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}'}, [I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{E}}$ הם הופכיים אחד של השני) נקבל

$$P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}'} [T]_{\mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{E}} = [T]_{\mathcal{E}}$$

6. ניתן למצוא את הגרעין במספר דרכים. הדרך הישירה והארוכה היא לבדוק עבור אילו $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ מתקיים $T(p(x)) = 0 + 0x + 0x^2$. זה יוביל אותנו לפתרון של מערכת של שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. הדרך הפשוטה יותר היא לשים לב ש

$$0 \neq p(x) \in \ker T \iff T(p(x)) = 0 \iff T(p(x)) = 0 \cdot p(x) \iff p(x) \in V_0$$

מצאנו כבר את כל הוקטורים העצמיים של 0 וקיבלנו שהם $\text{span}\{1 + 2x + 4x^2\}$, לכן זה הגרעין.

7. נמצא את התמונה של T . גם כאן, ניתן לבצע חישוב מפורש ולקבל שלוש משוואות בשלוש נעלמים. דרך אחרת היא להיזכר במשפט פורשת לפורשת הקובע שתמונה של העתקה היא פרוש תמונות איברי בסיס. על פניו, יכולנו לבחור בבסיס הסטנדרטי ולקבל $\text{Im}T = \text{Span}\{T(1), T(x), T(x^2)\}$ ולקבל ביטוי סבוך שאיתו נעבוד. אבל, היות שההעתקה לכסינה קיים לה בסיס של וקטורים-עצמיים $\mathcal{B} = \{v_0 = 1 + 2x + 4x^2, v_{-1} = 1 + x, v'_{-1} = x^2\}$ ואנחנו יודעים איך T פועלת עליו – ככפל בסקלר. נשמיט את כל הערכים בגרעין כי תמונתם היא וקטור האפס שאינו מוסיף לתמונה. קיבלנו

$$\text{Im}T = \text{Span}\{T(v_0), T(v_{-1}), T(v'_{-1})\} = \text{Span}\{0, -v_{-1}, -v'_{-1}\} = \text{Span}\{-v_{-1}, -v'_{-1}\} = \text{Span}\{v_{-1}, v'_{-1}\} = V_{-1}$$

מסקנה: אם T לכסינה, אזי $\text{Im}T$ היא פרוש בסיסי המרחבים-העצמיים של כל הערכים-העצמיים שאינם 0.

הערה: אם אנו מתבקשים לבדוק לכסינות אבל לא בהכרח למצוא את הוקטורים-העצמיים, המשפט מאפשר לנו לחשב את מימדי המרחבים-העצמיים מבלי למצוא להם בסיסים מפורשים.

שאלה: ענו על אותן שאלות, אך לגבי

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + (2a_1 + a_2)x + 2a_2x^2$$

פתרון:

1. כדי למצוא מטריצה מייצגת עלינו למצוא את וקטורי הקואורדינטות של תמונות איברי בסיס, שהם יהיו עמודות המטריצה המייצגת. נחשב:

$$T(1) = T(1 + 0x + 0x^2) = 1 + 0x + 0x^2 \Rightarrow [T(1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(x) = T(0 + 1x + 0x^2) = 0 + 2x + 0x^2 \Rightarrow [T(x)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(x^2) = T(0 + 0x + 1x^2) = 0 + x + 2x^2 \Rightarrow [T(x^2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

משום כך, המטריצה המייצגת את T היא המטריצה שעמודותיה הם וקטורי הקואורדינטות המתאימים:

$$A = [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. נמצא את כל המספרים λ שעבורים קיים פתרון לא טריוויאלי למערכת המשוואות $(A - \lambda I)\mathbf{v} = 0$. פתרון כזה קיים בדיוק כאשר איננה מדרגה מלאה, כלומר $\det(A - \lambda I) = 0$. לכן, λ ערך-עצמי של A אם ורק אם $\det(A - \lambda I) = 0$. על ידי פתרון מושכל של הדטרמיננטה נקבל

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Upper triangular matrix}}{=} (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$$

ומכאן הערכים העצמיים הם $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ (אין חשיבות לסדר). הריבוי האלגברי הוא החזקה של הביטוי $(\lambda - \bullet)$ בפולינום האפייני. אנחנו רואים ש- $(\lambda - 1)$ הוא בחזקת 1 ולכן הריבוי האלגברי של הערך-העצמי 1 הוא 1, ואילו $(\lambda - 2)$ הוא בחזקת 2 ולכן הריבוי האלגברי של הערך-העצמי 2 הוא 2.

3. נחשב את המרחבים-העצמיים השייכים לערכים-העצמיים שמצאנו:

(א) $\lambda_1 = 1$. מתקיים:

$$V_1 = \text{Nul}(A - 1I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \text{Nul} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} y = 0 \\ z = 0 \end{array} \right. \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ולכן המרחב-העצמי הוא $V_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. הווקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי $\lambda_1 = 1$ והוא בסיס למרחב-העצמי V_1 .

(ב) $\lambda_2 = 2$. מתקיים:

$$V_2 = \text{Nul}(A - 2I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ z = 0 \end{array} \right. \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ולכן המרחב-העצמי הוא $V_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. הווקטור $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי $\lambda_2 = 2$ והוא בסיס למרחב-העצמי V_2 .

הריבוי הגיאומטרי הוא המימד של המרחבים-העצמיים של הערכים-העצמיים, מצאנו ש- $\dim V_1 = 1$ ולכן הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1 ואילו $\dim V_2 = 1$ ולכן הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1. קיבלנו שהריבוי האלגברי של הערך-העצמי 2 שונה מהריבוי הגיאומטרי של הערך-העצמי 2, לכן המטריצה לא לכסינה.

4. כפי שראינו קודם, ל- A ו- T אותם ערכים-עצמיים.

5. היות שהמטריצה לא לכסינה, אין משמעות לסעיף זה.

6. ניתן למצוא את הגרעין במספר דרכים. הדרך הישירה והארוכה היא לבדוק עבור אילו $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ מתקיים $T(p(x)) = 0 + 0x + 0x^2$. זה יוביל אותנו לפתרון של מערכת של שלוש משוואות עם שלושה נעלמים. הדרך הפשוטה יותר היא לשים לב ש- $p(x) \in \ker T$ אם ורק אם $p(x)$ הוא וקטור-עצמי של T עם ערך-עצמי 0. היות ש-0 אינו ערך-עצמי, אזי הגרעין טריוויאלי.

7. נמצא את התמונה של T . גם כאן, ניתן לבצע חישוב מפורש ולקבל שלוש משוואות בשלוש נעלמים. דרך אחרת היא המשפט הקובע שהעתקה-ליניארית ממרחב-וקטורי לעצמו היא חד-חד-ערכית אם ורק אם היא על, והיות שהוכחנו שהגרעין ריק (תנאי השקול לכך שהעתקה היא חד-חד-ערכית) נקבל שהיא על, לכן $\text{Im}T = V$.

2 ריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי

למה: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ המקיימת $A^2 = A$. אזי A לכסינה ומקיימת $\text{rank}(A) = \text{AM}(1) = \text{GM}(1)$ ו- $\dim \text{Nul}A = \text{AM}(0) = \text{GM}(0)$.

הוכחה: הוכחנו בליניארית ב' (תרגיל 3 שאלה 3) שאם $T: V \rightarrow V$ מקיימת $T^2 = T$ אזי $V = \ker T \oplus \text{Im}T$. לכן, מהאיזומורפיזם בין מרחב העתקות-ליניאריות למרחב המטריצות, נקבל שעבור מטריצה A המקיימת $A^2 = A$ נובע $\mathbb{F}^n = \text{Col}A \oplus \text{Nul}A$. נוכיח שמתקיים $\text{Nul}A = V_0$ (המרחב-העצמי של הערך-העצמי 0) ו- $\text{Col}A = V_1$ (המרחב-העצמי של הערך-העצמי 1). את $\text{Nul}A = V_0$ הוכחנו לפני שני תרגולים, לכן נוכיח את החלק השני. יהא $w \in \text{Col}A$, אזי קיים $v \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $Av = w$. נכפול את שני הצדדים ב- A ונקבל

$$Aw = A \cdot Av = A^2v = Av = w = 1 \cdot w$$

ולכן w הוא וקטור-עצמי של A השייך לערך-העצמי 1. מהגדרת דרגה, $\dim \text{Col}A = \text{rank}(A)$. ממשפט המימדים השני בנוסח מטריצות מתקיים $\dim \text{Nul}A + \text{rank}(A) = n$, כלומר, $\dim V_0 + \dim V_1 = n$. לכן איחוד הבסיסים של V_1 ו- V_0 מכיל n וקטורים בת"ל, ולכן בסיס של $\mathbb{F}^n$ המורכב מווקטורים-עצמיים. לכן A לכסינה.

תרגיל: יהא $\mathbb{F}$ שדה שבו $1_{\mathbb{F}} + 1_{\mathbb{F}} \neq 0$. יהיו $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ שתי מטריצות המקיימות $A^2 = B^2 = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$. ו- $AB + BA = I_n$. הוכיחו ש- A ו- B אינן לכסינות וחשבו את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל הערכים-העצמיים של A ו- B .

פתרון: ראשית נוכיח אי-לכסינות. היות ש- $A^2 = 0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$, אזי 0 הוא ערך-עצמי של A^2 . הוכחתם בתרגיל שאם λ^2 הוא ערך-עצמי של A^2 אזי λ או $-\lambda$ הוא ערך-עצמי של A , לכן 0 הוא ערך-עצמי של A . הוכחתם בתרגיל שאם λ הוא ערך-עצמי של A אזי λ^2 ערך-עצמי של A^2 , אבל הערך-העצמי היחיד של $0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$ הוא 0, ולכן אין ערכים-עצמיים נוספים ל- A מלבד 0. הוכחנו בתרגול שמטריצה לכסינה עם ערך-עצמי יחיד היא מטריצה סקלרית, ולכן אם A הייתה לכסינה עם 0 כערך-עצמי יחיד אזי $A = 0 \cdot I_n$ (וכנ"ל B), בסתירה לכך ש- $AB + BA = I_n$.

כעת נחשב את הריבוי הגיאומטרי של 0. יהא $v \in \text{Nul}A$ (כלומר, $v \in V_0$). נכפיל את שני צידי $AB + BA = I_n$ ב- v ונקבל

$$v = I_n v = (AB + BA)v = ABv + BA v = ABv + B0 = ABv = A(Bv)$$

קיבלנו ש- v הוא כפל של A באיזשהו וקטור, ולכן $v \in \text{Col}A$. לכן $\text{Nul}A \subseteq \text{Col}A$. נוכיח כעת את הכיוון ההפוך. יהא $w \in \text{Col}A$, אזי קיים $v \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $Av = w$. נכפיל את שני האגפים ב- A ונקבל $Aw = A^2v = 0$, ולכן $w \in \text{Nul}A$. כלומר, $\text{Col}A \subseteq \text{Nul}A$. הכלה דו-כיוונית ולכן שוויון. ממשפט המימדים השני במונחי מטריצות נקבל $2 \dim \text{Nul}A = n$ ולכן $\dim \text{Nul}A = \frac{n}{2}$, ובפרט $\dim V_0 = \frac{n}{2}$. הריבוי הגיאומטרי הוא מימד המרחב-העצמי. כעת נחשב את הריבוי האלגברי. נרצה לחשב את $p_A(x) = \det(xI - A)$. היות ש- $A^2 = 0$ מתקיים

$$(xI - A)(xI + A) = x^2I - A^2 = x^2I$$

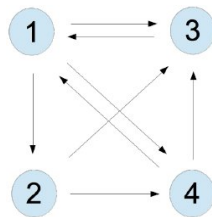
נבצע דטרמיננטה לשני האגפים ונקבל

$$\det(xI - A) \cdot \det(xI + A) = \det(x^2I) = x^{2n}$$

לכן $\det(xI - A) \mid x^{2n}$ (כלומר, הפולינום-האפייני מחלק את x^{2n} ללא שארית. לכן $p_A(x) = x^k$ עבור איזשהו k . הוכחתם בהרצאה שמימד הפולינום-האפייני הוא n , ולכן $p_A(x) = x^n$. לכן הריבוי האלגברי של 0 הוא n . הוכחת הריבויים תקפה גם עבור B .

3 אלגוריתם PageRank¹

ב-1997, בהיותם סטודנטים לדוקטורט באוניברסיטת סטנפורד, ניסו לארי פייג' וסרגיי ברין למצוא שיטה טובה לדירוג עמודים ברשת האינטרנט. בתקופה ההיא היו קיימים מנועי חיפוש, אך סדר התוצאות שהוצג בהם היה גרוע, בלשון המעטה (מנוע החיפוש "בינג" היום הוא פאר היצירה לעומתם). ב-1998 הם פרסמו מאמר יחד עם המנחה של לארי פייג', פרופסור טרי וינוגרד, ועם הפרופסור רג'יב מוטואני, שבו הם תיארו שימוש בערכים-עצמיים לסידור טוב יותר של קישורים, האלגוריתם נקרא PageRank, כמשחק מלים על שמו של הכותב הראשי, יחד עם הביטוי "Web Page"². נרצה לתת "ניקוד" לכל דף ברשת על בסיס החשיבות שלו, כאשר הניקוד יהיה מספר חיובי בין 0 ל-1. ניקוד של דף יעלה ככל שיהיו אליו יותר קישורים מדפים אחרים, מה שהופך את הרשת למעיין דמוקרטיה בה דפים מצביעים לדפים אחרים, או בלשון מתמטית – גרף כיווני בו דפים מחוברים בצלע מכוונת לדפים אחרים. נסמן את הדפים ברשת במספרים טבעיים, וחץ ממספר אחד לשני יעיד על כך שהדף אחד מקושר לדף השני:



נסמן ב- x_k את הניקוד של דף מספר k . אם $x_j > x_i$, אזי דף j חשוב יותר מדף i ולכן עליו להופיע קודם בתוצאות החיפוש.

שאלה: מהי הדרך הכי טובה לחשב את x_k ?

¹מבוסס על מאמר הסקירה: Kurt Bryan, Tanya Leise. The \$25,000,000,000 Eigenvector The Linear Algebra Behind Google, *SIAM Rev.*, 48(3), 569–581.

²הם לא היו הראשונים לחשוב בכיוון הזה, קדמו להם גבריאלי פינסקי ופרנסיס נאריין ב-1976 כשעסקו בדירוג כתבי-עת מדעיים, תומאס סאטי ב-1977, ובראדלי לאב וסטיבן סולמן ב-1995. במאמר שעליו אנו מתבססים יש הפנייה לספרות ענפה על התחום, למי שמתעניין.

ניסיון ראשון: נגדיר את x_k להיות מספר העמודים המקשרים לדף k . באיור מקודם, נקבל ש- $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 3$ ו- $x_4 = 2$. נקבל שעמוד 3 הוא במקום הראשון, עמודים 1 ו-4 בתיקו במקום השני ועמוד 2 במקום השלישי. הבעיה בניסיון הזה היא ההתעלמות מכך שלא כל הקישורים נולדו שווים, קישור מדף רשת חשוב אמור להשפיע יותר מקישור מדף רשת שאינו חשוב. לדוגמה, היינו רוצים שקישור מהעמוד הראשי של גוגל יהיה שווה יותר מקישור באחד העמודים הפנימיים באתר של המרכז הבינתחומי. נשים לב שבאיור הקודם, יש שני קישורים המובילים ל-1 ו-4, הם מקשרים זה לזה, אך ל-1 יש קישור מעמוד 3 שהוא חשוב, ואילו ל-4 יש עמוד לא חשוב כ-2. לכן, היינו רוצים ש- $x_1 > x_4$, והתחשבות בכמות הקישורים בלבד אינה מספיקה.

ניסיון שני: נגדיר את x_k להיות סכום הניקוד של כל העמודים המקשרים לעמוד k . הבעיה בניסיון הזה היא שהוא לא מתחשב במספר הקישורים המופיעים בתוך העמוד. לדוגמה, העמוד הראשי של אתר חדשות כ-CNN הוא חשוב, אך מקשר להמון דפים אחרים ועל כן היינו רוצים שכל קישור בתוכו ייחשב מעט, לעומת אתר שמכיל קישורים מעטים בתוכו.

ניסיון שלישי: נגדיר את x_k להיות סכום הניקוד של כל העמודים המקשרים לעמוד k חלקי מספר הקישורים שיוצא מכל עמוד. נסמן ב- n_j את מספר הקישור בדף j ונסמן ב- L_k את קבוצת העמודים המקשרים ל- k , אזי נגדיר

$$x_k = \sum_{j \in L_k} \frac{x_j}{n_j}$$

בנוסף, נתעלם מקישור של דף לעצמו. באיור מקודם נקבל מערכת של ארבע משוואות לינאריות בארבעה נעלמים:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + \frac{x_4}{2} \\ x_2 = \frac{x_1}{3} \\ x_3 = \frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} + \frac{x_4}{2} \\ x_4 = \frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} \end{cases}$$

נסמן את המטריצה המתאימה למערכת המשוואות הזו ב- A ואת וקטור המשתנים ב- $\mathbf{x}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

בכתיב מטריציוני, מערכת המשוואות שלנו היא $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$, קרי, פתרון למשוואה הוא וקטור-עצמי של A המתאים לערך-העצמי 1. נבדוק אם 1 הוא ערך-עצמי של A על ידי חישוב הפולינום האפייני:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda & 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & \lambda & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \lambda & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \det \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \lambda \end{pmatrix} + \lambda \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & \lambda & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \det \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\lambda & \lambda + \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda \cdot \left(1 \cdot \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & \lambda \end{pmatrix} + \lambda \cdot \det \begin{pmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} & \lambda \end{pmatrix} \right) = \\ &= \frac{1}{6} \det \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} \\ -\lambda & \lambda + \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda \cdot \left(1 \cdot \left(-\frac{1}{3}\lambda - \frac{1}{6} \right) + \lambda \cdot \left(\lambda^2 - \frac{1}{6} \right) \right) = \frac{1}{6} \cdot \left(-\lambda - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\lambda \right) - \frac{1}{3}\lambda^2 - \frac{1}{6}\lambda + \lambda^4 - \frac{1}{6}\lambda^2 \\ &= \lambda^4 - \frac{1}{3}\lambda^2 - \frac{1}{6}\lambda^2 - \frac{1}{6}\lambda - \frac{1}{6}\lambda - \frac{1}{12}\lambda - \frac{1}{2} = \lambda^4 - \frac{1}{2}\lambda^2 - \frac{5}{12}\lambda - \frac{1}{12} = \frac{12}{12}\lambda^4 - \frac{6}{12}\lambda^2 - \frac{5}{12}\lambda - \frac{1}{12} \end{aligned}$$

ולפולינום הזה יש שני שורשים ממשיים $\lambda_1 = 1$ ו- $\lambda_2 \approx -0.278$. לכן 1 הוא ערך-עצמי וקיים לו וקטור-עצמי. נמצא בסיס למרחב-העצמי שלו:

$$V_1 = \text{Nul}(A - I) = \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & -1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_1} \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + R_3} \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + R_2} \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & -1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_2} \text{Nul} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ \frac{9}{4} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו אם כן שדווקא עמוד 1 הוא החשוב ביותר מבין ארבעת העמודים, ולא 3 כפי שחשבנו בספירה נאיבית. בדרך-כלל לא נשאיר את הדירוג כך אלא ננרמל אותו כך שסכום כל הדירוג יהיה 1. היות שהסכום שלהם כרגע הוא 31 ($12 + 4 + 9 + 6 = 31$) נחלק בו ונקבל

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{12}{31} \\ \frac{4}{31} \\ \frac{9}{31} \\ \frac{6}{31} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.387 \\ 0.129 \\ 0.290 \\ 0.194 \end{pmatrix}$$

נרצה לשאול את עצמנו, האם תמיד 1 יהיה ערך-עצמי במטריצות כאלו?

הגדרה: מטריצה ריבועית תיקרא **מטריצת עמודות-סטוכסטית** אם ורק אם כל ערכיה הם אי-שליליים וכל עמודה מסתכמת ל-1.

טענה: למטריצה A ולמטריצה המשוכללת A^t יש אותם ערכים-עצמיים.

הוכחה: בתרגיל.

טענה: 1 הוא ערך-עצמי של כל מטריצת עמודות-סטוכסטית.

הוכחה: הוכחנו בתרגול קודם שעבור מטריצה שסכום כל שורותיה הוא λ , מתקיים ש- λ הוא ערך-עצמי שלה.

לכן, למטריצות כגון אלו תמיד 1 יהיה ערך-עצמי ולכן תמיד נוכל למצוא וקטור-עצמי מתאים שיהיה הדירוג של התוצאות. מקרה שבו זה לא קורה הוא אם הגרף אינו קשיר, קרי, אם לא ניתן להגיע מכל עמוד ברשת לכל עמוד אחר על ידי לחיצה על קישורים. במקרה כזה, מחלקים את רשת האינטרנט לרכיבי-קשירות ומבצעים את האלגוריתם שלמדנו עליהם עם שינויים מסויימים.

העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow V$	מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$	
$T(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}$	$A \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}$	וקטור-עצמי $\mathbf{v}$, ערך-עצמי λ
$V_\lambda = \{\mathbf{v} \mid T(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}\} = \ker(T - \lambda I)$	$V_\lambda = \{\mathbf{v} \mid A \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}\} = \text{Nul}(A - \lambda I)$	מרחב-עצמי של ערך-עצמי λ
וקטורים-עצמיים של ערכים-עצמיים שונים הם בלתי תלויים-ליניאריים.		ו"ע של ע"ע שונים
העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow V$ היא לכסינה אם קיים בסיס של V המורכב מווקטורים-עצמיים של T אם ורק אם מטריצה מייצגת שלה לכסינה (בפרט, אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ שעבורו $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית) הפ"א מתפרק לגורמים ליניאריים וגם לכל ערך-עצמי λ מתקיים $\text{AM}(\lambda) = \text{GM}(\lambda)$ אם ורק אם סכום הריבויים-הגיאומטריים הוא n .	מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ היא לכסינה אם קיים בסיס של $\mathbb{F}^n$ המורכב מווקטורים-עצמיים של A אם ורק אם היא דומה למטריצה אלכסונית אם ורק אם הפ"א מתפרק לגורמים ליניאריים וגם לכל ערך-עצמי λ מתקיים $\text{AM}(\lambda) = \text{GM}(\lambda)$ אם ורק אם סכום הריבויים-הגיאומטריים הוא n .	לכסינה
אם לכסינה אז דומה (או מיוצגת על ידי) למטריצה אלכסונית D עם הערכים-העצמיים על האלכסון. מטריצת הדמיון, P , היא מטריצה שעמודותיה הם בסיס הווקטורים-העצמיים (או וקטורי קואורדינטות שלהם).		אלכסונית ומלכסנת
$p_T(\lambda) = \det(\lambda I - [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}})$ $p_T(\lambda)$ הוא ערך-עצמי אם"ס הוא שורש של $p_T(\lambda)$	$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ $p_A(\lambda)$ הוא ערך-עצמי אם"ס הוא שורש של $p_A(\lambda)$	הפולינום-האפייני
כדי ללכסן מטריצה ריבועית A : 1. מחשבים את הפולינום-האפייני $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ אם הוא אינו מתפרק לגורמים-ליניאריים אזי המטריצה אינה לכסינה. 2. שורשי הפולינום-האפייני הם הערכים-העצמיים של A . החזקה המתאימה להם היא הריבוי האלגברי. 3. לכל ערך-עצמי λ מהסעיף הקודם, מוצאים בסיס למרחב-העצמי $V_\lambda = \text{Nul}(A - \lambda I)$ מימדו הוא הריבוי הגיאומטרי של λ . 4. אם הריבוי האלגברי של כל ערך-עצמי שווה לריבוי הגיאומטרי של כל ערך-עצמי, המטריצה לכסינה וניתן להמשיך. אחרת, היא אינה לכסינה. 5. המטריצה המלכסנת, P , היא המטריצה שעמודותיה הן הווקטורים שהם איחוד בסיסי המרחבים-העצמיים. D היא מטריצה אלכסונית שעל אלכסונה מופיעים הערכים-העצמיים כולל ריבוי (אלגברי/גיאומטרי, הם הרי שווים במקרה זה).		תהליך הלכסון
יהא λ ערך-עצמי. נסמן את הריבוי האלגברי שלו ב- $\text{AM}(\lambda)$ ואת הריבוי הגיאומטרי שלו ב- $\text{GM}(\lambda)$. אזי $1 \leq \text{GM}(\lambda) \leq \text{AM}(\lambda) \leq n$.		הריבוי האלגברי והגיאומטרי
$V_0 = \ker T$	$V_0 = \text{Nul} A$	0 כערך-עצמי
יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ הערכים-העצמיים. אזי $\text{Im} T = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_m}$	יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ הערכים-העצמיים. אזי $\text{Col} A = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_m}$	התמונה ומרחבים-עצמיים